

1. L'instabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:

- solo un polo della funzione di trasferimento è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo inferiore ad 1 nel piano z ;
- almeno un polo della funzione di trasferimento ha modulo maggiore di 1, mentre i rimanenti sono a modulo minore di 1;
- solo un polo è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo nullo.
- almeno un polo $|z|$ è all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1) nel piano z , e i rimanenti sono sul cerchio di raggio unitario;

2. La stabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:

- almeno un polo della funzione di trasferimento è all'esterno del cerchio di raggio unitario (modulo maggiore di 1);
- solo un polo è sul cerchio di raggio unitario, e almeno uno ha modulo minore di 1.
- tutti i poli della sua funzione di trasferimento sono all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1);
- solo un polo della funzione di trasferimento è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo maggiore di 1;

3. Come viene interpretato in maniera costruttiva il metodo di discretizzazione della Z -trasformata con ricostruttore di ordine zero (noto anche come metodo dell' "Hold Equivalence"):

- a meno del fattore $(1 - z^{-1})$, Z -trasformata della risposta al gradino campionata del sistema a tempo continuo da discretizzare;
- $(1 - z)$ moltiplicato la Z -trasformata della funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;
- equivalente al metodo di Tustin con integrazione trapezoidale.
- trasformata di Laplace campionata del mantentore di ordine zero collegato alla funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;

4. Diverse funzioni a tempo continuo possono avere gli stessi valori $x(k)$ (cioè gli stessi valori campionati):

- no, se sono violate le condizioni del Teorema di Shannon;
- sempre, se sono violate le specifiche sul margine di ampiezza.
- mai, se sono rispettate le specifiche sul margine di fase;
- no, se sono rispettate le condizioni del Teorema di Shannon;

5. In un'equazione alle differenze lineare, compaiono:

- una somma pesata di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni.
- un prodotto di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- una somma pesata di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- un prodotto di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni;

6. Il segnale generato dal campionatore "ideale" (ottenuto mediante funzione di Dirac):

- è definito solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$
- esiste solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$
- risulta una funzione a gradino definita solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$
- ammette valore per ogni istante di tempo t reale positivo

7. La Z -trasformata è definita per:

- una trasformata di Laplace.
- una trasformata di Fourier;
- una funzione a tempo continuo;
- una sequenza di valori reali;

8. La striscia primaria nel piano complesso s , eliminando le strisce complementari:

- sono settori circolari in funzione della pulsazione di Nyquist;
- non permette di rendere biunivoca (secondo un legame $1 - 1$) la relazione $z = \exp(s \cdot T)$, con s variabile complessa e T tempo di campionamento;
- è posizionata a $\pm j \cdot n \cdot \omega_s / 2$, (con $n=1$ e ω_s pulsazione di Nyquist);
- sono rami di spirale logaritmica in funzione della pulsazione di Nyquist.

9. In generale, la Z -trasformata delle funzioni di riferimento (impulso, rampa, gradino, ...) ha la forma di:

- espressione razionale fratta;
- rapporto di polinomi secondo potenze di funzioni logaritmiche;
- rapporto di polinomi secondo funzioni esponenziali.
- rapporto di funzioni lineari o affini in z ;

10. La discretizzazione completa del regolatore standard PID industriale utilizza:

- il metodo dell'Hold Equivalence per la parte integrale (I) e quello di Tustin per la parte derivativa (D).
- il metodo di Eulero in Avanti per la parte integrale (I) e Eulero all'Indietro per la parte derivativa (D);
- il metodo di Eulero in Avanti per parte derivativa (D) e Eulero all'Indietro per la parte integrale (I);
- il metodo di Tustin per la parte integrale (I) e l'HE per la parte derivativa (D);

Risposta

11. La discretizzazione del regolatore classico standard PID industriale si basa su:

- per la parte derivativa: "differenza in avanti" (Eulero in Avanti);
- per la parte integrale: "differenza all'indietro" (Eulero all'Indietro);
- per la parte integrale: "differenza in avanti" (Eulero in Avanti);
- per la parte proporzionale: "differenza all'indietro" (Eulero all'Indietro).

12. La risposta frequenziale del ricostruttore o mantenitore di ordine zero (ZOH):

- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un ritardo unitario;
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un anticipo di mezzo tempo di campionamento;
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un anticipo unitario;
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un ritardo pari a metà del tempo di campionamento;

13. Una scelta pratica del tempo di campionamento:

- non dipende dal polo dominante del sistema;
- in genere è minore di 0.0001s.
- è una frazione del tempo di assestamento;
- è funzione del margine di ampiezza;

14. La striscia primaria nel piano complesso s:

- sono settori circolari in funzione della pulsazione di Nyquist;
- permette di rendere biunivoca la relazione non lineare $z = \exp(s \cdot T)$;
- sono rami di spirale logaritmica in funzione della pulsazione di Nyquist.
- è un intervallo che non dipende della frequenza di campionamento ($\pm j n \omega_s/2$, con $\omega_s/2$ pulsazione di Nyquist);

15. I luoghi dei punti a sovrallungazione costante (delta costante) nel piano z del luogo delle radici:

- sono tratti di funzioni esponenziali simmetriche rispetto l'asse reale.
- sono rette verticali simmetriche rispetto l'asse reale;
- sono archi di spirale logaritmica simmetrici rispetto l'asse immaginario;
- sono archi di circonferenza centrati nell'origine il cui raggio è una funzione della frequenza;

1. La discretizzazione del regolatore classico standard PID industriale si basa su:

- per la parte integrale: "differenza in avanti" (Eulero in Avanti);
- per la parte integrale: "differenza all'indietro" (Eulero all'Indietro);
- per la parte derivativa: "differenza in avanti" (Eulero in Avanti);
- per la parte proporzionale: "differenza all'indietro" (Eulero all'Indietro).

2. Il segnale generato dal campionatore "reale" (ottenuto con interruttore reale):

- ammette valori anche al di fuori degli istanti di campionamento $t=k \cdot T$
- risulta una funzione a gradino che esiste per ogni istante t
- è definito solo negli istanti reali di campionamento $t=k \cdot T$
- ammette valore per ogni istante di tempo t reale positivo

3. Diverse funzioni a tempo continuo possono avere gli stessi valori $x(k)$ (cioè gli stessi valori campionati):

- no, se sono violate le condizioni del Teorema di Shannon;
- mai, se sono rispettate le specifiche sul margine di fase;
- sempre, se sono violate le specifiche sul margine di ampiezza.
- no, se sono rispettate le condizioni del Teorema di Shannon;

4. In un'equazione alle differenze lineare, compaiono:

- un prodotto di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni;
- una somma pesata di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- un prodotto di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- una somma pesata di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni.

5. L'instabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:

- solo un polo è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo nullo.
- solo un polo della funzione di trasferimento è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo inferiore ad 1 nel piano z ;
- almeno un polo della funzione di trasferimento ha modulo maggiore di 1, mentre i rimanenti sono a modulo minore di 1;
- almeno un polo $|z|$ è all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1) nel piano z , e i rimanenti sono sul cerchio di raggio unitario;

6. I luoghi dei punti a sovrallungazione costante (delta costante) nel piano z del luogo delle radici:

- sono rette verticali simmetriche rispetto l'asse reale;
- sono tratti di funzioni esponenziali simmetriche rispetto l'asse reale
- sono archi di spirale logaritmica simmetrici rispetto l'asse immaginario;
- sono archi di circonferenza centrati nell'origine il cui raggio è una funzione della frequenza;

7. La striscia primaria nel piano complesso s:

- sono rami di spirale logaritmica in funzione della pulsazione di Nyquist.
- sono settori circolari in funzione della pulsazione di Nyquist;
- è un intervallo che non dipende della frequenza di campionamento ($\pm j \omega_s/2$, con $\omega_s/2$ pulsazione di Nyquist);
- permette di rendere biunivoca la relazione non lineare $z = \exp(s \cdot T)$;

8. Qual è l'interpretazione comune e a carattere più applicativo dei metodi di discretizzazione di Eulero in Avanti, Indietro, e del metodo di Tustin:

- quella definita dal teorema del campionamento (Shannon);
- l'approssimazione della relazione fondamentale $z = \exp(s \cdot T)$, con s variabile reale e T tempo di campionamento;
- quella dell'hold equivalence (HE), cioè con mantentore di ordine zero (ZOH).
- quella delle tecniche di discretizzazione del regolatore industriale PID;

9. Le variabili complesse s e z secondo la relazione $z = \exp(s \cdot T)$, con s variabile complessa e T tempo di campionamento:

- sono sempre legate da una corrispondenza biunivoca;
- hanno una corrispondenza biunivoca solo se $-\omega_s/2 \leq \omega < \omega_s/2$ (con $\omega_s/2$ pulsazione di Nyquist);
- sono sempre in una corrispondenza 1 a 1;
- sono legate da una corrispondenza biunivoca se non sono soddisfatte le ipotesi del Teorema di Shannon sul campionamento.

10. La Z-trasformata è definita per:

- una sequenza di valori reali;
- una trasformata di Fourier;
- una trasformata di Laplace.
- una funzione a tempo continuo;

11. L'operatore z a tempo discreto, può essere interpretato in maniera operativa come:

- anticipo unitario;
- integrale nel tempo.
- ritardo unitario;
- derivata nel tempo;

12. La stabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:

- tutti i poli della sua funzione di trasferimento sono all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1);
- solo un polo è sul cerchio di raggio unitario, e almeno uno ha modulo minore di 1.
- solo un polo della funzione di trasferimento è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo maggiore di 1;
- almeno un polo della funzione di trasferimento è all'esterno del cerchio di raggio unitario (modulo maggiore di 1);

13. La risposta frequenziale del ricostruttore o mantenitore di ordine zero (ZOH):

- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un ritardo pari a metà del tempo di campionamento;
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un anticipo di mezzo tempo di campionamento.
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un ritardo unitario;
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un anticipo unitario;

14. Come viene interpretato in maniera costruttiva il metodo di discretizzazione della Z-trasformata con ricostruttore di ordine zero (noto anche come metodo dell'Hold Equivalence):

- trasformata di Laplace campionata del mantenitore di ordine zero collegato alla funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;
- $(1-z)$ moltiplicato la Z-trasformata della funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;
- equivalente al metodo di Tustin con integrazione trapezoidale.
- a meno del fattore $(1-z^{-1})$, Z-trasformata della risposta al gradino campionata del sistema a tempo continuo da discretizzare;

15. In generale, la funzione di trasferimento di un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto ha la forma di:

- espressione razionale fratta;
- rapporto di funzioni lineari o affini in z ;
- rapporto di polinomi secondo potenze di funzioni logaritmiche;
- rapporto di polinomi secondo funzioni esponenziali.

1. Il segnale generato dal campionatore "ideale" (ottenuto mediante funzione di Dirac):

- ammette valore per ogni istante di tempo t reale positivo
- risulta una funzione a gradino definita solo negli istanti di campionamento $t=kT$
- esiste solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$
- è definito solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$

2. Relativamente ad una funzione di trasferimento a tempo discreto, la risposta è oscillatoria:

- se c'è un polo con parte reale negativa dentro il cerchio di raggio unitario.
- se c'è un polo reale positivo nel piano z ;
- solo se c'è un polo con parte reale negativa fuori dal cerchio unitario nel piano z ;
- solo se c'è una coppia di poli complessi coniugati nel piano z ;

3. Il metodo indiretto per il progetto di un regolatore digitale si basa su:

- la funzione di risposta armonica;
- il luogo delle radici a tempo continuo;
- il luogo delle radici a tempo discreto;
- il regolatore PID a tempo discreto.

4. La funzione di risposta armonica (o risposta frequenziale) per un sistema a tempo discreto lineare tempo invariante indica sostanzialmente che:

- ai campioni di una sinusoide, il sistema risponde con campioni della sinusoide alla stessa frequenza eventualmente sfasati, e amplificati o attenuati;
- ai campioni di una sinusoide, il sistema risponde con campioni della sinusoide alla stessa frequenza eventualmente sfasati e distorti;
- ai campioni di una sinusoide, il sistema risponde con campioni di una sinusoide a frequenza diversa, eventualmente sfasati ed attenuati.
- ai campioni di una sinusoide, il sistema risponde con campioni di una sinusoide a frequenza diversa, eventualmente sfasati e amplificati;

5. Tra i diversi metodi visti o accennati per calcolare l'antitrasformata Z di una funzione $X(z)$, qual è quello che risulta "più pratico":

- Metodo dell'integrale di inversione.
- Metodo della scomposizione in fratti semplici;
- Metodo computazionale;
- Metodo della divisione lunga;

6. Affinché un sistema a tempo discreto abbia errore a regime nullo in risposta ad un gradino, deve valere la seguente condizione:

- in generale il sistema controllato non deve avere poli in $z=1$.
- il sistema controllato deve essere almeno "di tipo 2";
- la funzione ad anello deve avere almeno un polo in $z=0$;
- la funzione ad anello deve avere almeno un polo in $z=1$;

7. Per cosa può essere utilizzato il metodo della scomposizione in fratti semplici:

- a calcolare il margine di guadagno.
- a calcolare il margine di fase;
- a calcolare la Z - trasformata;
- a calcolare l'errore a regime;

8. Il luogo delle radici per un sistema a tempo discreto:

- è disegnato con modalità diverse da quelle utilizzate per i sistemi a tempo continuo;
- viene ricavato con regole particolari diverse da quelle definite per i sistemi a tempo continuo;
- si traccia analogamente a quello di un sistema a tempo continuo, cambia solo l'interpretazione;
- si ottiene seguendo regole specifiche per i sistemi a tempo discreto, diverse da quelle per i sistemi a tempo continuo.

9. Se un sistema compensato in retroazione a tempo continuo (regolatore + sistema controllato) stabile, viene sostituito con il regolatore digitale, dispositivo di tenuta di ordine zero e sistema controllato, la sua risposta:

- risulta sempre instabile.
- dipende sempre dal tempo di campionamento;
- dipende dal margine di fase;
- è sempre stabile indipendentemente dal tempo di campionamento;

10. Lo spettro di un segnale campionato:
- a meno di una costante moltiplicativa, è dato dal prodotto degli infiniti spettri della funzione a tempo continuo campionata;
 - a meno di una costante moltiplicativa, è dato dalla somma degli infiniti spettri della funzione a tempo continuo campionata traslati secondo multipli della frequenza di campionamento;
 - può essere sempre utilizzato per ricostruire l'andamento temporale del segnale campionato, indipendentemente dal tempo di campionamento;
 - genera sempre il fenomeno dell'aliasing indipendentemente dal teorema di Shannon sul campionamento..

11. La risposta di un sistema a tempo discreto con un polo all'interno del cerchio di raggio unitario nel piano z :
- è stabile solo se eventuali altri poli sono interni al cerchio di raggio unitario nel piano z ;
 - è stabile solo se al più un polo è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti rimangono esterni al cerchio di raggio unitario nel piano z .
 - è stabile se eventuali altri poli sono esterni al cerchio di raggio unitario nel piano z ;
 - è comunque instabile indipendentemente dalla posizione degli altri poli nel piano z ;

12. Il ricostruttore di ordine zero (ZOH):
- viene impiegato come dispositivo di interfaccia A/D;
 - viene impiegato come dispositivo di interfaccia D/A;
 - effettua un campionamento impulsivo;
 - mantiene il segnale a monte per $1/2$ intervallo di campionamento.

13. La Z-trasformata $X(z)$ e la sua sequenza corrispondente $x(k)$:
- sono legate da una corrispondenza biunivoca ($1 - 1$);
 - non hanno alcun legame se non vale il Teorema di Shannon sul campionamento;
 - non hanno alcun legame se vale il Teorema di Shannon sul campionamento;
 - non hanno un legame biunivoco (non $1 - 1$).

14. In generale, la Z-trasformata $X(z)$ e la sua "inversa" $x(t)$ (ovvero la funzione da cui sono stati ottenuti i campioni $x(k)$):
- sono legate da una corrispondenza biunivoca se non è soddisfatto il Teorema di Shannon;
 - sono sempre legate da una corrispondenza biunivoca;
 - hanno sempre un legame uno a uno;
 - data una $X(z)$, si possono in genere avere molte $x(t)$;

15. Il dispositivo di tenuta di ordine zero, quando inserito in un sistema ad anello chiuso, in generale può causare:
- la riduzione del margine di fase proporzionalmente a metà del tempo di campionamento;
 - l'instabilità del sistema per qualsiasi guadagno statico;
 - l'aumento del margine di fase proporzionalmente a metà del tempo di campionamento;
 - l'alterazione dell'errore a regime indipendentemente dal guadagno statico.

1. Il segnale generato dal campionatore "ideale" (ottenuto mediante funzione di Dirac):

- è definito solo negli istanti di campionamento $t=k \cdot T$
- risulta una funzione a gradino definita solo negli istanti di campionamento $t=k \cdot T$
- esiste solo negli istanti di campionamento $t=k \cdot T$
- ammette valore per ogni istante di tempo t reale positivo

2. Relativamente ad una funzione di trasferimento a tempo discreto, la risposta è oscillatoria:

- solo se c'è una coppia di poli complessi coniugati nel piano z ;
- se c'è un polo reale positivo nel piano z ;
- solo se c'è un polo con parte reale negativa fuori dal cerchio unitario nel piano z ;
- se c'è un polo con parte reale negativa dentro il cerchio di raggio unitario.

3. Il metodo indiretto per il progetto di un regolatore digitale si basa su:

- il regolatore PID a tempo discreto.
- la funzione di risposta armonica;
- il luogo delle radici a tempo continuo;
- il luogo delle radici a tempo discreto;

4. La funzione di risposta armonica (o risposta frequenziale) per un sistema a tempo discreto lineare tempo invariante indica sostanzialmente che:

- ai campioni di una sinusoide, il sistema risponde con campioni della sinusoide alla stessa frequenza eventualmente sfasati, e amplificati o attenuati;
- ai campioni di una sinusoide, il sistema risponde con campioni di una sinusoide a frequenza diversa, eventualmente sfasati e amplificati;
- ai campioni di una sinusoide, il sistema risponde con campioni della sinusoide alla stessa frequenza eventualmente sfasati e distorti;
- ai campioni di una sinusoide, il sistema risponde con campioni di una sinusoide a frequenza diversa, eventualmente sfasati ed attenuati.

5. Tra i diversi metodi visti o accennati per calcolare l'antitrasformata Z di una funzione $X(z)$, qual è quello che risulta "più pratico":

- Metodo computazionale;
- Metodo della scomposizione in fratti semplici;
- Metodo della divisione lunga;
- Metodo dell'integrale di inversione.

6. Affinché un sistema a tempo discreto abbia errore a regime nullo in risposta ad un gradino, deve valere la seguente condizione:

- la funzione ad anello deve avere almeno un polo in $z=0$;
- la funzione ad anello deve avere almeno un polo in $z=1$;
- in generale il sistema controllato non deve avere poli in $z=1$.
- il sistema controllato deve essere almeno "di tipo 2";

7. Per cosa può essere utilizzato il metodo della scomposizione in fratti semplici:

- a calcolare il margine di fase;
- a calcolare l'errore a regime;
- a calcolare il margine di guadagno.
- a calcolare la Z -trasformata;

8. Il luogo delle radici per un sistema a tempo discreto:

- si traccia analogamente a quello di un sistema a tempo continuo, cambia solo l'interpretazione;
- viene ricavato con regole particolari diverse da quelle definite per i sistemi a tempo continuo;
- è disegnato con modalità diverse da quelle utilizzate per i sistemi a tempo continuo;
- si ottiene seguendo regole specifiche per i sistemi a tempo discreto, diverse da quelle per i sistemi a tempo continuo.

9. Se un sistema compensato in retroazione a tempo continuo (regolatore + sistema controllato) stabile, viene sostituito con il regolatore digitale, dispositivo di tenuta di ordine zero e sistema controllato, la sua risposta:

- risulta sempre instabile.
- è sempre stabile indipendentemente dal tempo di campionamento;
- dipende sempre dal tempo di campionamento;
- dipende dal margine di fase;

10. Lo spettro di un segnale campionato:

- genera sempre il fenomeno dell'aliasing indipendentemente dal teorema di Shannon sul campionamento..
- può essere sempre utilizzato per ricostruire l'andamento temporale del segnale campionato, indipendentemente dal tempo di campionamento;
- a meno di una costante moltiplicativa, è dato dalla somma degli infiniti spettri della funzione a tempo continuo campionata traslati secondo multipli della frequenza di campionamento;
- a meno di una costante moltiplicativa, è dato dal prodotto degli infiniti spettri della funzione a tempo continuo campionata;

11. La risposta di un sistema a tempo discreto con un polo all'interno del cerchio di raggio unitario nel piano z :

- è stabile solo se al più un polo è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti rimangono esterni al cerchio di raggio unitario nel piano z .
- è stabile solo se eventuali altri poli sono esterni al cerchio di raggio unitario nel piano z ;
- è comunque instabile indipendentemente dalla posizione degli altri poli nel piano z ;
- è stabile solo se eventuali altri poli sono interni al cerchio di raggio unitario nel piano z ;

12. Il ricostruttore di ordine zero (ZOH):

- viene impiegato come dispositivo di interfaccia D/A;
- mantiene il segnale a monte per $1/2$ intervallo di campionamento;
- viene impiegato come dispositivo di interfaccia A/D;
- effettua un campionamento impulsivo.

13. La Z-trasformata $X(z)$ e la sua sequenza corrispondente $x(k)$:

- non hanno alcun legame se non vale in Teorema di Shannon sul campionamento;;
- non hanno un legame biunivoco (non $1 - 1$).
- sono legate da una corrispondenza biunivoca ($1 - 1$);
- non hanno alcun legame se vale in Teorema di Shannon sul campionamento;

14. In generale, la Z-trasformata $X(z)$ e la sua "inversa" $x(t)$ (ovvero la funzione da cui sono stati ottenuti i campioni $x(k)$):

- data una $X(z)$, si possono in genere avere molte $x(t)$;
- sono sempre legate da una corrispondenza biunivoca;
- hanno sempre un legame uno a uno;
- sono legate da una corrispondenza biunivoca se non è soddisfatto il Teorema di Shannon;

15. Il dispositivo di tenuta di ordine zero, quando inserito in un sistema ad anello chiuso, in generale può causare:

- l'alterazione dell'errore a regime indipendentemente dal guadagno statico.
- l'instabilità del sistema per qualsiasi guadagno statico;
- la riduzione del margine di fase proporzionalmente a metà del tempo di campionamento;
- l'aumento del margine di fase proporzionalmente a metà del tempo di campionamento;

1. Diverse funzioni a tempo continuo possono avere gli stessi valori $x(k)$ (cioè gli stessi valori campionati):
 - no, se sono rispettate le condizioni del Teorema di Shannon;
 - mai, se sono rispettate le specifiche sul margine di fase;
 - no, se sono violate le condizioni del Teorema di Shannon;
 - sempre, se sono violate le specifiche sul margine di ampiezza.
2. La discretizzazione completa del regolatore standard PID industriale utilizza:
 - il metodo dell'Hold Equivalence per la parte integrale (I) e quello di Tustin per la parte derivativa (D);
 - il metodo di Tustin per la parte integrale (I) e l'HE per la parte derivativa (D);
 - il metodo di Eulero in Avanti per parte derivativa (D) e Eulero all'Indietro per la parte integrale (I);
 - il metodo di Eulero in Avanti per la parte integrale (I) e Eulero all'Indietro per la parte derivativa (D);
3. Il segnale generato dal campionatore "reale" (ottenuto con interruttore reale):
 - è definito solo negli istanti reali di campionamento $t = k \cdot T$
 - risulta una funzione a gradino che esiste per ogni istante t
 - ammette valore per ogni istante di tempo t reale positivo
 - ammette valori anche al di fuori degli istanti di campionamento $t = k \cdot T$
4. Qual è l'interpretazione comune e a carattere più applicativo dei metodi di discretizzazione di Eulero in Avanti, Indietro, e del metodo di Tustin:
 - l'approssimazione della relazione fondamentale $z = \exp(s \cdot T)$, con s variabile reale e T tempo di campionamento;
 - quella definita dal teorema del campionamento (Shannon);
 - quella delle tecniche di discretizzazione del regolatore industriale PID;
 - quella dell'hold equivalence (HE), cioè con mantenitore di ordine zero (ZOH).
5. L'operatore z a tempo discreto, può essere interpretato in maniera operativa come:
 - derivata nel tempo;
 - integrale nel tempo;
 - anticipo unitario;
 - ritardo unitario;
6. I luoghi dei punti a sovrallungazione costante (delta costante) nel piano z del luogo delle radici:
 - sono tratti di funzioni esponenziali simmetriche rispetto l'asse reale;
 - sono archi di circonferenza centrati nell'origine il cui raggio è una funzione della frequenza;
 - sono rette verticali simmetriche rispetto l'asse reale;
 - sono archi di spirale logaritmica simmetrici rispetto l'asse immaginario;
7. Secondo la trasformazione non lineare $z = \exp(s \cdot T)$, con s variabile complessa e T tempo di campionamento:
 - i punti nel piano s con parte reale verso $-\infty$ sono mappati nel punto $z = 1$ nel piano complesso z .
 - i punti del piano s a parte reale negativa ($\sigma < 0$) sono in corrispondenza dei punti del piano z all'interno del cerchio unitario;
 - i punti sull'asse immaginario del piano s ($\sigma = 0$) vengono mappati fuori dal cerchio di raggio unitario ($|z| = 1$) nel piano complesso z ;
 - i punti del piano s a parte reale positiva ($\sigma > 0$) vengono mappati all'interno del cerchio unitario ($|z| > 1$) nel piano complesso z ;
8. Il metodo diretto per il progetto di un controllore digitale utilizza:
 - il luogo delle radici a tempo continuo;
 - la funzione di risposta armonica;
 - il luogo delle radici a tempo discreto;
 - il regolatore standard PID a tempo continuo.
9. L'instabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:
 - solo un polo della funzione di trasferimento è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo inferiore ad 1 nel piano z ;
 - solo un polo è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo nullo.
 - almeno un polo della funzione di trasferimento ha modulo maggiore di 1, mentre i rimanenti sono a modulo minore di 1;
 - almeno un polo $|z|$ è all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1) nel piano z , e i rimanenti sono sul cerchio di raggio unitario;

1. Il segnale generato dal campionatore "ideale" (ottenuto mediante funzione di Dirac):

- ammette valore per ogni istante di tempo t reale positivo
- esiste solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$
- è definito solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$
- risulta una funzione a gradino definita solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$

2. In un'equazione alle differenze lineare, compaiono:

- una somma pesata di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- un prodotto di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- una somma pesata di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni;
- un prodotto di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni;

3. Come viene interpretato in maniera costruttiva il metodo di discretizzazione della Z-trasformata con ricostruttore di ordine zero (noto anche come metodo dell'"Hold Equivalence"):

- trasformata di Laplace campionata del mantentore di ordine zero collegato alla funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;
- $(1 - z)$ moltiplicato la Z-trasformata della funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;
- equivalente al metodo di Tustin con integrazione trapezoidale;
- a meno del fattore $(1 - z^{-1})$, Z-trasformata della risposta al gradino campionata del sistema a tempo continuo da discretizzare;

4. In generale, la Z-trasformata delle funzioni di riferimento (impulso, rampa, gradino, ...) ha la forma di:

- rapporto di polinomi secondo potenze di funzioni logaritmiche;
- rapporto di funzioni lineari o affini in z ;
- espressione razionale fratta;
- rapporto di polinomi secondo funzioni esponenziali;

5. La Z-trasformata è definita per:

- una trasformata di Fourier;
- una sequenza di valori reali;
- una trasformata di Laplace;
- una funzione a tempo continuo;

1. I luoghi dei punti a sordaelongazione costante (delta costante) nel piano z del luogo delle radici:

- sono tratti di funzioni esponenziali simmetriche rispetto l'asse reale;
- sono archi di circonferenza centrati nell'origine il cui raggio è una funzione della frequenza;
- sono rette verticali simmetriche rispetto l'asse reale;
- sono archi di spirale logaritmica simmetrici rispetto l'asse immaginario;

2. La risposta frequenziale del ricostruttore o mantenitore di ordine zero (ZOH):

- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un ritardo unitario;
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un ritardo pari a metà del tempo di campionamento;
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un anticipo di mezzo tempo di campionamento;
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un anticipo unitario;

3. La stabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:

- almeno un polo della funzione di trasferimento è all'esterno del cerchio di raggio unitario (modulo maggiore di 1);
- solo un polo è sul cerchio di raggio unitario, e almeno uno ha modulo minore di 1;
- tutti i poli della sua funzione di trasferimento sono all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1);
- solo un polo della funzione di trasferimento è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo maggiore di 1;

4. Secondo la trasformazione non lineare $z = \exp(sT)$, con variabile complessa s e T tempo di campionamento:

- i punti sull'asse immaginario del piano s ($\sigma=0$) vengono mappati fuori dal cerchio di raggio unitario ($|z| = 1$) nel piano complesso z ;
- i punti nel piano s con parte reale verso $-\infty$ sono mappati nel punto $z = 1$ nel piano complesso z ;
- i punti del piano s a parte reale positiva ($\sigma > 0$) vengono mappati all'interno del cerchio unitario ($|z| > 1$) nel piano complesso z ;
- i punti del piano s a parte reale negativa ($\sigma < 0$) sono in corrispondenza dei punti del piano z all'interno del cerchio unitario;

5. In generale, la funzione di trasferimento di un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto ha la forma di:

- rapporto di funzioni lineari o affini in z ;
- rapporto di polinomi secondo funzioni esponenziali;
- rapporto di polinomi secondo potenze di funzioni logaritmiche;
- espressione razionale fratta;

6. Il segnale generato dal campionatore "ideale" (ottenuto mediante funzione di Dirac):

- esiste solo negli istanti di campionamento $t = kT$
- ammette valore per ogni istante di tempo t reale positivo;
- è definito solo negli istanti di campionamento $t = kT$
- risulta una funzione a gradino definita solo negli istanti di campionamento $t = kT$;

7. Qual è l'interpretazione comune e a carattere più applicativo dei metodi di discretizzazione di Eulero in Avanti, Indietro, e del metodo di Tustin:

- quella delle tecniche di discretizzazione del regolatore industriale PID;
- quella definita dal teorema del campionamento (Shannon);
- quella dell'hold equivalence (HE), cioè con mantenitore di ordine zero (ZOH);
- l'approssimazione della relazione fondamentale $z = \exp(sT)$ con sua variabile reale e T tempo di campionamento;

8. L'operatore z a tempo discreto, può essere interpretato in maniera operativa come:

- derivata nel tempo;
- anticipo unitario;
- ritardo unitario;
- integrale nel tempo;

9. Tra le tecniche di discretizzazione viste nel corso, quale viene implementata attraverso una "sostituzione diretta":

- quelle del metodo di Eulero in Avanti e Indietro;
- il metodo della Z-trasformata senza ZOH;
- il metodo della Z-trasformata con ZOH;
- quella corrispondente al metodo dell'Hold Equivalence;

10. Diverse funzioni a tempo continuo possono avere gli stessi valori $x(k)$ (cioè gli stessi valori campionati):
- mai, se sono rispettate le specifiche sul margine di fase;
 - sempre, se sono violate le specifiche sul margine di ampiezza;
 - no, se sono violate le condizioni del Teorema di Shannon;
 - no, se sono rispettate le condizioni del Teorema di Shannon;

11. In generale, la Z-trasformata delle funzioni di riferimento (impulso, rampa, gradino, ...) ha la forma di:

- espressione razionale fratta;
- rapporto di polinomi secondo funzioni esponenziali;
- rapporto di funzioni lineari o affini in z ;
- rapporto di polinomi secondo potenze di funzioni logaritmiche;

12. L'instabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:

- almeno un polo $|z|$ è all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1) nel piano z , e i rimanenti sono sul cerchio di raggio unitario;
- solo un polo è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo nullo;
- solo un polo della funzione di trasferimento è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo inferiore ad 1 nel piano z ;
- almeno un polo della funzione di trasferimento ha modulo maggiore di 1, mentre i rimanenti sono a modulo minore di 1;

13. Come viene interpretato in maniera costruttiva il metodo di discretizzazione della Z-trasformata con ricostruttore di ordine zero (noto anche come metodo dell'"Hold Equivalence"):

- $(1-z)$ moltiplicato la Z-trasformata della funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;
- a meno del fattore $(1-z^{-1})$, Z-trasformata della risposta al gradino campionata del sistema a tempo continuo da discretizzare;
- equivalente al metodo di Tustin con integrazione trapezoidale;
- trasformata di Laplace campionata del mantentore di ordine zero collegato alla funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;

14. La Z-trasformata è definita per:

- una sequenza di valori reali;
- una trasformata di Laplace;
- una trasformata di Fourier;
- una funzione a tempo continuo;

15. In un'equazione alle differenze lineare, compaiono:

- un prodotto di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- un prodotto di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni;
- una somma pesata di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- una somma pesata di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni.

1. L'instabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:

- solo un polo della funzione di trasferimento è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo inferiore ad 1 nel piano z ;
- **almeno un polo della funzione di trasferimento ha modulo maggiore di 1, mentre i rimanenti sono a modulo minore di 1;**
- solo un polo è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo nullo.
- almeno un polo $|z|$ è all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1) nel piano z , e i rimanenti sono sul cerchio di raggio unitario;

2. La stabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:

- almeno un polo della funzione di trasferimento è all'esterno del cerchio di raggio unitario (modulo maggiore di 1);
- solo un polo è sul cerchio di raggio unitario, e almeno uno ha modulo minore di 1.
- **tutti i poli della sua funzione di trasferimento sono all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1);**
- solo un polo della funzione di trasferimento è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo maggiore di 1;

3. Come viene interpretato in maniera costruttiva il metodo di discretizzazione della Z-trasformata con ricostruttore di ordine zero (noto anche come metodo dell' "Hold Equivalence"):

- **a meno del fattore $(1 - z^{-1})$, Z-trasformata della risposta al gradino campionata del sistema a tempo continuo da discretizzare;**
- $(1 - z)$ moltiplicato la Z-trasformata della funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;
- equivalente al metodo di Tustin con integrazione trapezoidale.
- trasformata di Laplace campionata del mantentore di ordine zero collegato alla funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;

4. Diverse funzioni a tempo continuo possono avere gli stessi valori $x(k)$ (cioè gli stessi valori campionati):

- no, se sono violate le condizioni del Teorema di Shannon;
- sempre, se sono violate le specifiche sul margine di ampiezza.
- mai, se sono rispettate le specifiche sul margine di fase;
- **no, se sono rispettate le condizioni del Teorema di Shannon;**

5. In un'equazione alle differenze lineare, compaiono:

- **una somma pesata di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni.**
- un prodotto di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- una somma pesata di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- un prodotto di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni;

6. Il segnale generato dal campionatore "ideale" (ottenuto mediante funzione di Dirac):

- è definito solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$
- esiste solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$
- risulta una funzione a gradino definita solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$
- **ammette valore per ogni istante di tempo t reale positivo**

7. La Z-trasformata è definita per:

- una trasformata di Laplace.
- una trasformata di Fourier;
- una funzione a tempo continuo;
- **una sequenza di valori reali;**

8. La striscia primaria nel piano complesso s , eliminando le strisce complementari:

- sono settori circolari in funzione della pulsazione di Nyquist;
- non permette di rendere biunivoca (secondo un legame $1 - 1$) la relazione $z = \exp(s \cdot T)$, con s variabile complessa e T tempo di campionamento;
- **è posizionata a $\pm j \cdot \omega_s/2$, (con $\omega_s = 2\pi/T$ pulsazione di Nyquist);**
- sono rami di spirale logaritmica in funzione della pulsazione di Nyquist.

9. In generale, la Z-trasformata delle funzioni di riferimento (impulso, rampa, gradino, ...) ha la forma di:

- **espressione razionale fratta;**
- rapporto di polinomi secondo potenze di funzioni logaritmiche;
- rapporto di polinomi secondo funzioni esponenziali.
- rapporto di funzioni lineari o affini in z ;

10. La discretizzazione completa del regolatore standard PID industriale utilizza:
- il metodo dell'Hold Equivalence per la parte integrale (I) e quello di Tustin per la parte derivativa (D).
 - **il metodo di Eulero in Avanti per la parte integrale (I) e Eulero all'Indietro per la parte derivativa (D);**
 - il metodo di Eulero in Avanti per parte derivativa (D) e Eulero all'Indietro per la parte integrale (I);
 - il metodo di Tustin per la parte integrale (I) e l'HE per la parte derivativa (D);

Risposta

11. La discretizzazione del regolatore classico standard PID industriale si basa su:

- per la parte derivativa: "differenza in avanti" (Eulero in Avanti);
- per la parte integrale: "differenza all'indietro" (Eulero all'Indietro);
- **per la parte integrale: "differenza in avanti" (Eulero in Avanti);**
- per la parte proporzionale: "differenza all'indietro" (Eulero all'Indietro).

12. La risposta frequenziale del ricostruttore o mantenitore di ordine zero (ZOH):

- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un ritardo unitario;
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un anticipo di mezzo tempo di campionamento;
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un anticipo unitario;
- **a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un ritardo pari a metà del tempo di campionamento;**

13. Una scelta pratica del tempo di campionamento:

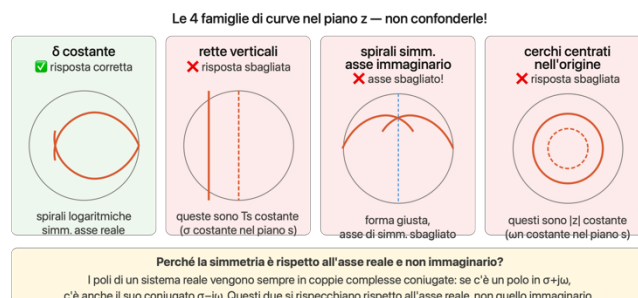
- non dipende dal polo dominante del sistema;
- in genere è minore di 0.0001s.
- **è una frazione del tempo di assestamento;**
- è funzione del margine di ampiezza;

14. La striscia primaria nel piano complesso s:

- sono settori circolari in funzione della pulsazione di Nyquist;
- **permette di rendere biunivoca la relazione non lineare $z = \exp(s \cdot T)$;**
- sono rami di spirale logaritmica in funzione della pulsazione di Nyquist.
- è un intervallo che non dipende della frequenza di campionamento ($\pm j n \omega_s/2$, con $\omega_s/2$ pulsazione di Nyquist);

15. I luoghi dei punti a sovrallungazione costante (delta costante) nel piano z del luogo delle radici:

- **sono tratti di funzioni esponenziali simmetriche rispetto l'asse reale.**
- sono rette verticali simmetriche rispetto l'asse reale;
- sono archi di spirale logaritmica simmetrici rispetto l'asse immaginario;
- sono archi di circonferenza centrati nell'origine il cui raggio è una funzione della frequenza;



1. La discretizzazione del regolatore classico standard PID industriale si basa su:

- **per la parte integrale: "differenza in avanti" (Eulero in Avanti);**
- per la parte integrale: "differenza all'indietro" (Eulero all'Indietro);
- per la parte derivativa: "differenza in avanti" (Eulero in Avanti);
- per la parte proporzionale: "differenza all'indietro" (Eulero all'Indietro).

2. Il segnale generato dal campionatore "reale" (ottenuto con interruttore reale):

- ammette valori anche al di fuori degli istanti di campionamento $t=k \cdot T$
- risulta una funzione a gradino che esiste per ogni istante t
- **è definito solo negli istanti reali di campionamento $t=k \cdot T$**
- ammette valore per ogni istante di tempo t reale positivo

3. Diverse funzioni a tempo continuo possono avere gli stessi valori $x(k)$ (cioè gli stessi valori campionati):

- no, se sono violate le condizioni del Teorema di Shannon;
- mai, se sono rispettate le specifiche sul margine di fase;
- sempre, se sono violate le specifiche sul margine di ampiezza.
- **no, se sono rispettate le condizioni del Teorema di Shannon;**

4. In un'equazione alle differenze lineare, compaiono:

- un prodotto di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni;
- una somma pesata di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- un prodotto di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- **una somma pesata di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni.**

5. L'instabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:

- solo un polo è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo nullo.
- solo un polo della funzione di trasferimento è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo inferiore ad 1 nel piano z ;
- **almeno un polo della funzione di trasferimento ha modulo maggiore di 1, mentre i rimanenti sono a modulo minore di 1;**
- almeno un polo $|z|$ è all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1) nel piano z , e i rimanenti sono sul cerchio di raggio unitario;

6. I luoghi dei punti a sovrallungazione costante (delta costante) nel piano z del luogo delle radici:

- sono rette verticali simmetriche rispetto l'asse reale;
- **sono tratti di funzioni esponenziali simmetriche rispetto l'asse reale**
- sono archi di spirale logaritmica simmetrici rispetto l'asse immaginario;
- sono archi di circonferenza centrati nell'origine il cui raggio è una funzione della frequenza;

7. La striscia primaria nel piano complesso s :

- sono rami di spirale logaritmica in funzione della pulsazione di Nyquist.
- sono settori circolari in funzione della pulsazione di Nyquist;
- è un intervallo che non dipende della frequenza di campionamento ($\pm j n \omega_s/2$, con $\omega_s/2$ pulsazione di Nyquist);
- **permette di rendere biunivoca la relazione non lineare $z = \exp(s \cdot T)$;**

8. Qual è l'interpretazione comune e a carattere più applicativo dei metodi di discretizzazione di Eulero in Avanti, Indietro, e del metodo di Tustin:

- quella definita dal teorema del campionamento (Shannon);
- **l'approssimazione della relazione fondamentale $z = \exp(s \cdot T)$, con s variabile reale e T tempo di campionamento;**
- quella dell'hold equivalence (HE), cioè con mantenitore di ordine zero (ZOH).
- quella delle tecniche di discretizzazione del regolatore industriale PID;

9. Le variabili complesse s e z secondo la relazione $z = \exp(s \cdot T)$, con s variabile complessa e T tempo di campionamento:

- sono sempre legate da una corrispondenza biunivoca;
- **hanno una corrispondenza biunivoca solo se $-\omega_s/2 \leq \omega < \omega_s/2$ (con $\omega_s/2$ pulsazione di Nyquist);**
- sono sempre in una corrispondenza 1 a 1;
- sono legate da una corrispondenza biunivoca se non sono soddisfatte le ipotesi del Teorema di Shannon sul campionamento.

10. La Z-trasformata è definita per:

- **una sequenza di valori reali;**
- una trasformata di Fourier;
- una trasformata di Laplace.
- una funzione a tempo continuo;

11. L'operatore z a tempo discreto, può essere interpretato in maniera operativa come:

- **anticipo unitario;**
- integrale nel tempo.
- ritardo unitario;
- derivata nel tempo;

12. La stabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:

- **tutti i poli della sua funzione di trasferimento sono all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1);**
- solo un polo è sul cerchio di raggio unitario, e almeno uno ha modulo minore di 1.
- solo un polo della funzione di trasferimento è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo maggiore di 1;
- almeno un polo della funzione di trasferimento è all'esterno del cerchio di raggio unitario (modulo maggiore di 1);

13. La risposta frequenziale del ricostruttore o mantenitore di ordine zero (ZOH):

- **a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un ritardo pari a metà del tempo di campionamento;**
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un anticipo di mezzo tempo di campionamento.
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un ritardo unitario;
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un anticipo unitario;

14. Come viene interpretato in maniera costruttiva il metodo di discretizzazione della Z-trasformata con ricostruttore di ordine zero (noto anche come metodo dell'Hold Equivalence):

- trasformata di Laplace campionata del mantenitore di ordine zero collegato alla funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;
- $(1-z)$ moltiplicato la Z-trasformata della funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;
- equivalente al metodo di Tustin con integrazione trapezoidale.
- **a meno del fattore $(1-z^{-1})$, Z-trasformata della risposta al gradino campionata del sistema a tempo continuo da discretizzare;**

15. In generale, la funzione di trasferimento di un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto ha la forma di:

- **espressione razionale fratta;**
- rapporto di funzioni lineari o affini in z ;
- rapporto di polinomi secondo potenze di funzioni logaritmiche;
- rapporto di polinomi secondo funzioni esponenziali.

1. Il segnale generato dal campionario "ideale" (ottenuto mediante funzione di Dirac):

- **ammette valore per ogni istante di tempo t reale positivo**
- risulta una funzione a gradino definita solo negli istanti di campionamento $t=kT$
- esiste solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$
- è definito solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$

2. Relativamente ad una funzione di trasferimento a tempo discreto, la risposta è oscillatoria:

- **se c'è un polo con parte reale negativa dentro il cerchio di raggio unitario.**
- se c'è un polo reale positivo nel piano z ;
- solo se c'è un polo con parte reale negativa fuori dal cerchio unitario nel piano z ;
- solo se c'è una coppia di poli complessi coniugati nel piano z ;

3. Il metodo indiretto per il progetto di un regolatore digitale si basa su:

- la funzione di risposta armonica;
- **il luogo delle radici a tempo continuo;**
- il luogo delle radici a tempo discreto;
- il regolatore PID a tempo discreto.

4. La funzione di risposta armonica (o risposta frequenziale) per un sistema a tempo discreto lineare tempo invariante indica sostanzialmente che:

- **ai campioni di una sinusoide, il sistema risponde con campioni della sinusoide alla stessa frequenza eventualmente sfasati, e amplificati o attenuati;**
- ai campioni di una sinusoide, il sistema risponde con campioni della sinusoide alla stessa frequenza eventualmente sfasati e distorti;
- ai campioni di una sinusoide, il sistema risponde con campioni di una sinusoide a frequenza diversa, eventualmente sfasati ed attenuati.
- ai campioni di una sinusoide, il sistema risponde con campioni di una sinusoide a frequenza diversa, eventualmente sfasati e amplificati;

5. Tra i diversi metodi visti o accennati per calcolare l'antitrasformata Z di una funzione $X(z)$, qual è quello che risulta "più pratico":

- Metodo dell'integrale di inversione.
- **Metodo della scomposizione in fratti semplici;**
- Metodo computazionale;
- Metodo della divisione lunga;

6. Affinché un sistema a tempo discreto abbia errore a regime nullo in risposta ad un gradino, deve valere la seguente condizione:

- in generale il sistema controllato non deve avere poli in $z=1$.
- il sistema controllato deve essere almeno "di tipo 2";
- la funzione ad anello deve avere almeno un polo in $z=0$;
- **la funzione ad anello deve avere almeno un polo in $z=1$;**

7. Per cosa può essere utilizzato il metodo della scomposizione in fratti semplici:

- a calcolare il margine di guadagno.
- a calcolare il margine di fase;
- **a calcolare la Z - trasformata;**
- a calcolare l'errore a regime;

8. Il luogo delle radici per un sistema a tempo discreto:

- è disegnato con modalità diverse da quelle utilizzate per i sistemi a tempo continuo;
- viene ricavato con regole particolari diverse da quelle definite per i sistemi a tempo continuo;
- **si traccia analogamente a quello di un sistema a tempo continuo, cambia solo l'interpretazione;**
- si ottiene seguendo regole specifiche per i sistemi a tempo discreto, diverse da quelle per i sistemi a tempo continuo.

9. Se un sistema compensato in retroazione a tempo continuo (regolatore + sistema controllato) stabile, viene sostituito con il regolatore digitale, dispositivo di tenuta di ordine zero e sistema controllato, la sua risposta:

- risulta sempre instabile.
- dipende sempre dal tempo di campionamento;
- **dipende dal margine di fase;**
- è sempre stabile indipendentemente dal tempo di campionamento;

10. Lo spettro di un segnale campionato:
- a meno di una costante moltiplicativa, è dato dal prodotto degli infiniti spettri della funzione a tempo continuo campionata;
 - **a meno di una costante moltiplicativa, è dato dalla somma degli infiniti spettri della funzione a tempo continuo campionata traslati secondo multipli della frequenza di campionamento;**
 - può essere sempre utilizzato per ricostruire l'andamento temporale del segnale campionato, indipendentemente dal tempo di campionamento;
 - genera sempre il fenomeno dell'aliasing indipendentemente dal teorema di Shannon sul campionamento..

11. La risposta di un sistema a tempo discreto con un polo all'interno del cerchio di raggio unitario nel piano z :

- **è stabile solo se eventuali altri poli sono interni al cerchio di raggio unitario nel piano z ;**
- è stabile solo se al più un polo è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti rimangono esterni al cerchio di raggio unitario nel piano z .
- è stabile se eventuali altri poli sono esterni al cerchio di raggio unitario nel piano z ;
- è comunque instabile indipendentemente dalla posizione degli altri poli nel piano z ;

12. Il ricostruttore di ordine zero (ZOH):

- viene impiegato come dispositivo di interfaccia A/D;
- **viene impiegato come dispositivo di interfaccia D/A;**
- effettua un campionamento impulsivo;
- mantiene il segnale a monte per $1/2$ intervallo di campionamento.

13. La Z-trasformata $X(z)$ e la sua sequenza corrispondente $x(k)$:

- **sono legate da una corrispondenza biunivoca $(1 - 1)$;**
- non hanno alcun legame se non vale il Teorema di Shannon sul campionamento;
- non hanno alcun legame se vale il Teorema di Shannon sul campionamento;
- non hanno un legame biunivoco (non $1 - 1$).

14. In generale, la Z-trasformata $X(z)$ e la sua "inversa" $x(t)$ (ovvero la funzione da cui sono stati ottenuti i campioni $x(k)$):

- sono legate da una corrispondenza biunivoca se non è soddisfatto il Teorema di Shannon;
- sono sempre legate da una corrispondenza biunivoca;
- hanno sempre un legame uno a uno;
- **data una $X(z)$, si possono in genere avere molte $x(t)$;**

15. Il dispositivo di tenuta di ordine zero, quando inserito in un sistema ad anello chiuso, in generale può causare:

- **la riduzione del margine di fase proporzionalmente a metà del tempo di campionamento;**
- l'instabilità del sistema per qualsiasi guadagno statico;
- l'aumento del margine di fase proporzionalmente a metà del tempo di campionamento;
- l'alterazione dell'errore a regime indipendentemente dal guadagno statico.

1. Il segnale generato dal campionario "ideale" (ottenuto mediante funzione di Dirac):

- è definito solo negli istanti di campionamento $t=k \cdot T$
- risulta una funzione a gradino definita solo negli istanti di campionamento $t=k \cdot T$
- esiste solo negli istanti di campionamento $t=k \cdot T$
- **ammette valore per ogni istante di tempo t reale positivo**

2. Relativamente ad una funzione di trasferimento a tempo discreto, la risposta è oscillatoria:

- solo se c'è una coppia di poli complessi coniugati nel piano z ;
- se c'è un polo reale positivo nel piano z ;
- solo se c'è un polo con parte reale negativa fuori dal cerchio unitario nel piano z ;
- **se c'è un polo con parte reale negativa dentro il cerchio di raggio unitario.**

3. Il metodo indiretto per il progetto di un regolatore digitale si basa su:

- il regolatore PID a tempo discreto.
- la funzione di risposta armonica;
- **il luogo delle radici a tempo continuo;**
- il luogo delle radici a tempo discreto;

4. La funzione di risposta armonica (o risposta frequenziale) per un sistema a tempo discreto lineare tempo invariante indica sostanzialmente che:

- **ai campioni di una sinusoidale, il sistema risponde con campioni della sinusoidale alla stessa frequenza eventualmente sfasati, e amplificati o attenuati;**
- ai campioni di una sinusoidale, il sistema risponde con campioni di una sinusoidale a frequenza diversa, eventualmente sfasati e amplificati;
- ai campioni di una sinusoidale, il sistema risponde con campioni della sinusoidale alla stessa frequenza eventualmente sfasati e distorti;
- ai campioni di una sinusoidale, il sistema risponde con campioni di una sinusoidale a frequenza diversa, eventualmente sfasati ed attenuati.

5. Tra i diversi metodi visti o accennati per calcolare l'antitrasformata Z di una funzione $X(z)$, qual è quello che risulta "più pratico":

- Metodo computazionale;
- **Metodo della scomposizione in fratti semplici;**
- Metodo della divisione lunga;
- Metodo dell'integrale di inversione.

6. Affinché un sistema a tempo discreto abbia errore a regime nullo in risposta ad un gradino, deve valere la seguente condizione:

- la funzione ad anello deve avere almeno un polo in $z=0$;
- **la funzione ad anello deve avere almeno un polo in $z=1$;**
- in generale il sistema controllato non deve avere poli in $z=1$.
- il sistema controllato deve essere almeno "di tipo 2";

7. Per cosa può essere utilizzato il metodo della scomposizione in fratti semplici:

- a calcolare il margine di fase;
- a calcolare l'errore a regime;
- a calcolare il margine di guadagno.
- **a calcolare la Z -trasformata;**

8. Il luogo delle radici per un sistema a tempo discreto:

- **si traccia analogamente a quello di un sistema a tempo continuo, cambia solo l'interpretazione;**
- viene ricavato con regole particolari diverse da quelle definite per i sistemi a tempo continuo;
- è disegnato con modalità diverse da quelle utilizzate per i sistemi a tempo continuo;
- si ottiene seguendo regole specifiche per i sistemi a tempo discreto, diverse da quelle per i sistemi a tempo continuo.

9. Se un sistema compensato in retroazione a tempo continuo (regolatore + sistema controllato) stabile, viene sostituito con il regolatore digitale, dispositivo di tenuta di ordine zero e sistema controllato, la sua risposta:

- risulta sempre instabile.
- è sempre stabile indipendentemente dal tempo di campionamento;
- dipende sempre dal tempo di campionamento;
- **dipende dal margine di fase;**

10. Lo spettro di un segnale campionato:
- genera sempre il fenomeno dell'aliasing indipendentemente dal teorema di Shannon sul campionamento..
 - può essere sempre utilizzato per ricostruire l'andamento temporale del segnale campionato, indipendentemente dal tempo di campionamento:
 - **a meno di una costante moltiplicativa, è dato dalla somma degli infiniti spettri della funzione a tempo continuo campionata traslati secondo multipli della frequenza di campionamento;**
 - a meno di una costante moltiplicativa, è dato dal prodotto degli infiniti spettri della funzione a tempo continuo campionata;

11. La risposta di un sistema a tempo discreto con un polo all'interno del cerchio di raggio unitario nel piano z :
- è stabile solo se al più un polo è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti rimangono esterni al cerchio di raggio unitario nel piano z .
 - è stabile solo se eventuali altri poli sono esterni al cerchio di raggio unitario nel piano z ;
 - è comunque instabile indipendentemente dalla posizione degli altri poli nel piano z ;
 - **è stabile solo se eventuali altri poli sono interni al cerchio di raggio unitario nel piano z ;**

12. Il ricostruttore di ordine zero (ZOH):
- **viene impiegato come dispositivo di interfaccia D/A;**
 - mantiene il segnale a monte per $1/2$ intervallo di campionamento;
 - viene impiegato come dispositivo di interfaccia A/D;
 - effettua un campionamento impulsivo.

13. La Z-trasformata $X(z)$ e la sua sequenza corrispondente $x(k)$:
- non hanno alcun legame se non vale in Teorema di Shannon sul campionamento;;
 - non hanno un legame biunivoco (non $1 - 1$).
 - **sono legate da una corrispondenza biunivoca ($1 - 1$);**
 - non hanno alcun legame se vale in Teorema di Shannon sul campionamento;

14. In generale, la Z-trasformata $X(z)$ e la sua "inversa" $x(t)$ (ovvero la funzione da cui sono stati ottenuti i campioni $x(k)$):
- **data una $X(z)$, si possono in genere avere molte $x(t)$;**
 - sono sempre legate da una corrispondenza biunivoca;
 - hanno sempre un legame uno a uno;
 - sono legate da una corrispondenza biunivoca se non è soddisfatto il Teorema di Shannon;

15. Il dispositivo di tenuta di ordine zero, quando inserito in un sistema ad anello chiuso, in generale può causare:
- l'alterazione dell'errore a regime indipendentemente dal guadagno statico.
 - l'instabilità del sistema per qualsiasi guadagno statico;
 - **la riduzione del margine di fase proporzionalmente a metà del tempo di campionamento;**
 - l'aumento del margine di fase proporzionalmente a metà del tempo di campionamento;

ESAME 5 -06.06.25 pomeriggio (non completo)

1. Diverse funzioni a tempo continuo possono avere gli stessi valori $x(k)$ (cioè gli stessi valori campionati):

- **no, se sono rispettate le condizioni del Teorema di Shannon;**
- mai, se sono rispettate le specifiche sul margine di fase;
- no, se sono violate le condizioni del Teorema di Shannon;
- sempre, se sono violate le specifiche sul margine di ampiezza.

2. La discretizzazione completa del regolatore standard PID industriale utilizza:

- il metodo dell'Hold Equivalence per la parte integrale (I) e quello di Tustin per la parte derivativa (D);
- il metodo di Tustin per la parte integrale (I) e l'HE per la parte derivativa (D);
- il metodo di Eulero in Avanti per parte derivativa (D) e Eulero all'Indietro per la parte integrale (I);
- **il metodo di Eulero in Avanti per la parte integrale (I) e Eulero all'Indietro per la parte derivativa (D);**

3. Il segnale generato dal campionatore "reale" (ottenuto con interruttore reale):

- **è definito solo negli istanti reali di campionamento $t = k \cdot T$**
- risulta una funzione a gradino che esiste per ogni istante t
- ammette valore per ogni istante di tempo t reale positivo
- ammette valori anche al di fuori degli istanti di campionamento $t = k \cdot T$

4. Qual è l'interpretazione comune e a carattere più applicativo dei metodi di discretizzazione di Eulero in Avanti, Indietro, e del metodo di Tustin:

- **l'approssimazione della relazione fondamentale $z = \exp(s \cdot T)$, con s variabile reale e T tempo di campionamento;**
- quella definita dal teorema del campionamento (Shannon);
- quella delle tecniche di discretizzazione del regolatore industriale PID;
- quella dell'hold equivalence (HE), cioè con mantenitore di ordine zero (ZOH).

5. L'operatore z a tempo discreto, può essere interpretato in maniera operativa come:

- derivata nel tempo;
- integrale nel tempo;
- **anticipo unitario;**
- ritardo unitario;

6. I luoghi dei punti a sovrallungazione costante (delta costante) nel piano z del luogo delle radici:

- **sono tratti di funzioni esponenziali simmetriche rispetto l'asse reale;**
- sono archi di circonferenza centrati nell'origine il cui raggio è una funzione della frequenza;
- sono rette verticali simmetriche rispetto l'asse reale;
- sono archi di spirale logaritmica simmetrici rispetto l'asse immaginario;

7. Secondo la trasformazione non lineare $z = \exp(s \cdot T)$, con s variabile complessa e T tempo di campionamento:

- i punti nel piano s con parte reale verso $-\infty$ sono mappati nel punto $z = 1$ nel piano complesso z .
- **i punti del piano s a parte reale negativa ($\sigma < 0$) sono in corrispondenza dei punti del piano z all'interno del cerchio unitario;**
- i punti sull'asse immaginario del piano s ($\sigma = 0$) vengono mappati fuori dal cerchio di raggio unitario ($|z| = 1$) nel piano complesso z ;
- i punti del piano s a parte reale positiva ($\sigma > 0$) vengono mappati all'interno del cerchio unitario ($|z| > 1$) nel piano complesso z ;

8. Il metodo diretto per il progetto di un controllore digitale utilizza:

- il luogo delle radici a tempo continuo;
- la funzione di risposta armonica;
- **il luogo delle radici a tempo discreto;**
- il regolatore standard PID a tempo continuo.

10. L'instabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:

- solo un polo della funzione di trasferimento è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo inferiore ad 1 nel piano z ;
- solo un polo è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo nullo.
- **almeno un polo della funzione di trasferimento ha modulo maggiore di 1, mentre i rimanenti sono a modulo minore di 1;**
- almeno un polo $|z|$ è all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1) nel piano z , e i rimanenti sono sul cerchio di raggio unitario;

ESAME 6 - 06.06.26 (non completo)

1. Il segnale generato dal campionatore "ideale" (ottenuto mediante funzione di Dirac):

- **ammette valore per ogni istante di tempo t reale positivo**
- esiste solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$
- è definito solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$
- risulta una funzione a gradino definita solo negli istanti di campionamento $t = k \cdot T$

2. In un'equazione alle differenze lineare, compaiono:

- una somma pesata di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- un prodotto di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- **una somma pesata di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni;**
- un prodotto di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni;

3. Come viene interpretato in maniera costruttiva il metodo di discretizzazione della Z-trasformata con ricostruttore di ordine zero (noto anche come metodo dell'"Hold Equivalence"):

- trasformata di Laplace campionata del mantentore di ordine zero collegato alla funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;
- $(1 - z)$ moltiplicato la Z-trasformata della funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;
- equivalente al metodo di Tustin con integrazione trapezoidale;
- **a meno del fattore $(1 - z^{-1})$, Z-trasformata della risposta al gradino campionata del sistema a tempo continuo da discretizzare;**

4. In generale, la Z-trasformata delle funzioni di riferimento (impulso, rampa, gradino, ...) ha la forma di:

- rapporto di polinomi secondo potenze di funzioni logaritmiche;
- rapporto di funzioni lineari o affini in z ;
- **espressione razionale fratta;**
- rapporto di polinomi secondo funzioni esponenziali;

5. La Z-trasformata è definita per:

- una trasformata di Fourier;
- **una sequenza di valori reali;**
- una trasformata di Laplace;
- una funzione a tempo continuo;

1. I luoghi dei punti a sovrapposizione costante (delta costante) nel piano z del luogo delle radici:

- **sono tratti di funzioni esponenziali simmetriche rispetto l'asse reale;**
- sono archi di circonferenza centrati nell'origine il cui raggio è una funzione della frequenza;
- sono rette verticali simmetriche rispetto l'asse reale;
- sono archi di spirale logaritmica simmetrici rispetto l'asse immaginario;

2. La risposta frequenziale del ricostruttore o mantenitore di ordine zero (ZOH):

- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un ritardo unitario;
- **a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un ritardo pari a metà del tempo di campionamento;**
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un anticipo di mezzo tempo di campionamento;
- a meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un anticipo unitario;

3. La stabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:

- almeno un polo della funzione di trasferimento è all'esterno del cerchio di raggio unitario (modulo maggiore di 1);
- solo un polo è sul cerchio di raggio unitario, e almeno uno ha modulo minore di 1;
- **tutti i poli della sua funzione di trasferimento sono all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1);**
- solo un polo della funzione di trasferimento è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo maggiore di 1;

4. Secondo la trasformazione non lineare $z = \exp(sT)$, con variabile complessa s e T tempo di campionamento:

- i punti sull'asse immaginario del piano s ($\sigma=0$) vengono mappati fuori dal cerchio di raggio unitario ($|z| = 1$) nel piano complesso z ;
- i punti nel piano s con parte reale verso $-\infty$ sono mappati nel punto $z = 1$ nel piano complesso z ;
- i punti del piano s a parte reale positiva ($\sigma > 0$) vengono mappati all'interno del cerchio unitario ($|z| > 1$) nel piano complesso z ;
- **i punti del piano s a parte reale negativa ($\sigma < 0$) sono in corrispondenza dei punti del piano z all'interno del cerchio unitario;**

5. In generale, la funzione di trasferimento di un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto ha la forma di:

- rapporto di funzioni lineari o affini in z ;
- rapporto di polinomi secondo funzioni esponenziali;
- rapporto di polinomi secondo potenze di funzioni logaritmiche;
- **espressione razionale fratta;**

6. Il segnale generato dal campionatore "ideale" (ottenuto mediante funzione di Dirac):

- esiste solo negli istanti di campionamento $t = kT$
- **ammette valore per ogni istante di tempo t reale positivo;**
- è definito solo negli istanti di campionamento $t = kT$
- risulta una funzione a gradino definita solo negli istanti di campionamento $t = kT$;

7. Qual è l'interpretazione comune e a carattere più applicativo dei metodi di discretizzazione di Eulero in Avanti, Indietro, e del metodo di Tustin:

- quella delle tecniche di discretizzazione del regolatore industriale PID;
- quella definita dal teorema del campionamento (Shannon);
- quella dell'hold equivalence (HE), cioè con mantenitore di ordine zero (ZOH);
- **l'approssimazione della relazione fondamentale $z = \exp(sT)$ con variabile reale s e T tempo di campionamento;**

8. L'operatore z a tempo discreto, può essere interpretato in maniera operativa come:

- derivata nel tempo;
- **anticipo unitario;**
- ritardo unitario;
- integrale nel tempo;

9. Tra le tecniche di discretizzazione viste nel corso, quale viene implementata attraverso una "sostituzione diretta":

- **quelle del metodo di Eulero in Avanti e Indietro;**
- il metodo della Z-trasformata senza ZOH;
- il metodo della Z-trasformata con ZOH;
- quella corrispondente al metodo dell'Hold Equivalence;

10. Diverse funzioni a tempo continuo possono avere gli stessi valori $x(k)$ (cioè gli stessi valori campionati):
- mai, se sono rispettate le specifiche sul margine di fase;
 - sempre, se sono violate le specifiche sul margine di ampiezza;
 - no, se sono violate le condizioni del Teorema di Shannon;
 - **no, se sono rispettate le condizioni del Teorema di Shannon;**

11. In generale, la Z-trasformata delle funzioni di riferimento (impulso, rampa, gradino, ...) ha la forma di:

- **espressione razionale fratta;**
- rapporto di polinomi secondo funzioni esponenziali;
- rapporto di funzioni lineari o affini in z ;
- rapporto di polinomi secondo potenze di funzioni logaritmiche;

12. L'instabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:

- almeno un polo $|z|$ è all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1) nel piano z , e i rimanenti sono sul cerchio di raggio unitario;
- solo un polo è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo nullo;
- solo un polo della funzione di trasferimento è sul cerchio di raggio unitario, e i rimanenti hanno modulo inferiore ad 1 nel piano z ;
- **almeno un polo della funzione di trasferimento ha modulo maggiore di 1, mentre i rimanenti sono a modulo minore di 1;**

13. Come viene interpretato in maniera costruttiva il metodo di discretizzazione della Z-trasformata con ricostruttore di ordine zero (noto anche come metodo dell'"Hold Equivalence"):

- $(1-z)$ moltiplicato la Z-trasformata della funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;
- **a meno del fattore $(1-z^{-1})$, Z-trasformata della risposta al gradino campionata del sistema a tempo continuo da discretizzare;**
- equivalente al metodo di Tustin con integrazione trapezoidale;
- trasformata di Laplace campionata del mantentore di ordine zero collegato alla funzione di trasferimento a tempo continuo da discretizzare;

14. La Z-trasformata è definita per:

- **una sequenza di valori reali;**
- una trasformata di Laplace;
- una trasformata di Fourier;
- una funzione a tempo continuo;

15. In un'equazione alle differenze lineare, compaiono:

- un prodotto di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- un prodotto di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni;
- una somma pesata di funzioni derivate nel tempo secondo coefficienti e ordini opportuni;
- **una somma pesata di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni.**